

応用数学 2章 第7回 Basic 解答

【Basic】

問題 115

微分方程式 $y'' - 4y' + 3y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ。また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ で表せ。

解答:

$$\begin{aligned} Y(s)(s^2 - 4s + 3) &= X(s) \text{ より 伝達関数 } G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - 4s + 3} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \\ g(t) &= \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t) \\ y(t) &= g(t) * x(t) = \frac{1}{2} \int_0^t (e^{3(t-\tau)} - e^{t-\tau})x(\tau) d\tau \end{aligned}$$

問題 116

$\mathcal{L}[e^{2t} * \delta(t)]$ を求めよ。

解答:

$$\begin{aligned} \text{たたみ込み } e^{2t} * \delta(t) &= e^{2t} \text{ より } \mathcal{L}[e^{2t} * \delta(t)] = \mathcal{L}[e^{2t}] = \frac{1}{s-2} \quad (s > 2) \\ (\text{別解}) \quad \mathcal{L}[e^{2t}] \cdot \mathcal{L}[\delta(t)] &= \frac{1}{s-2} \cdot 1 = \frac{1}{s-2} \end{aligned}$$

問題 117

次の微分方程式の解を求めよ。 $y'' + 2y' + y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

解答:

$$\begin{aligned} (s^2 + 2s + 1)Y &= 1 \text{ より } Y = \frac{1}{(s+1)^2} \\ y(t) &= te^{-t} \end{aligned}$$